

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Промивка свердловин

Код дисципліни – СОК 5

Освітньо-професійна програма	Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з гірництва
Професійна кваліфікація	3117 технік з буріння
Спеціальність	184 Гірництво
Галузь знань	18 Виробництво і технології
Форма навчання	денна/заочна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	третій
Семестр	5
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Вашченко Олександр Васильович, спеціаліст вищої категорії, VashchenkoSasha@gmail.com
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	5,0
Анотація дисципліни	Освітній компонент «Промивка свердловин» охоплює вивчення основних функцій бурової промивальної рідини (очищення вибою, створення гідростатичного тиску, утримання частинок, охолодження, запобігання руйнуванню стінок свердловини) та склад бурових розчинів. Дисципліна спрямована на формування у здобувачів освіти знань і навичок для розрахунку, вибору та застосування технологій промивки, що дозволяє ефективно керувати процесами буріння, запобігати ускладненням та покращувати технологічні показники.
Мета та	<i>Метою дисципліни є вивчення та опанування здобувачами освіти</i>

завдання дисципліни	теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для розуміння, планування та виконання процесів очищення стовбура свердловини від бурового шламу та інших забруднень для забезпечення її подальшої експлуатації чи дослідження; вивчення технологій приготування промивальних рідин, методів очищення, вибору обладнання та дотримання вимог безпеки. <i>Завдання дисципліни:</i> • ознайомлення з основними типами промивальних рідин та їх класифікацією; • вивчення властивостей та складу бурових розчинів, а також хімічних реагентів для боротьби з ускладненнями; • навчити аналізувати геологічні умови перетину свердловини для вибору відповідного типу промивальної рідини; • освоїти методи розрахунку необхідної кількості компонентів промивальної рідини; • надати знання про технологічні процеси приготування, очищення та застосування бурових розчинів; • навчити оцінювати техніко-економічні показники використання промивальних сумішей.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. СК2. Здатність оцінювати вплив геологічних та гідрогеологічних процесів і геологічну будову родовищ на процеси ведення гірничих робіт. СК6. Здатність забезпечувати ефективне проведення бурових робіт, технічного обслуговування та ремонту гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв. СК8. Здатність використовувати нормативні та довідкові матеріали, стандартні методики, технологічну й гірничографічну документацію, державні стандарти та технічні креслення. СК9. Здатність вибирати способи і засоби контролю технологічних процесів гірництва. СК10. Здатність вибирати оптимальні варіанти проведення робіт у різних гірничо-геологічних умовах. СК11. Здатність здійснювати механізацію та автоматизацію технологічних процесів при бурінні свердловин. СК12. Здатність розробляти і обґрунтовувати пропозиції щодо удосконалення технологічних бурових процесів.
Програмні результати навчання	РН1. Приймати обґрунтовані рішення з вирішення типових складних завдань у сфері гірництва у тому числі, за певної невизначеності умов. РН6. Складати й застосовувати гірничу та бурову документацію, креслення, технологічні схеми ведення гірничих та бурових робіт. РН7. Застосовувати знання і методи математики, природничих, інженерних та геологічних наук для розв'язання складних типових задач професійній діяльності у сфері гірництва. РН8. Визначати умови та форми залягання корисних копалин різного генезису, їхній склад, потужність, види тектонічних порушень та їх вплив на технологію ведення бурових робіт. РН13. Застосовувати сучасні методи та обладнання контролю технологічних процесів для забезпечення якості у гірництві. РН14. Оцінювати технічний стан бурового обладнання, інструментів, матеріалів, застосовувати сучасні методи обслуговування та ремонту бурового обладнання та автоматичних пристроїв.

	РН15. Впроваджувати інноваційні технології з використанням автоматизованих систем управління підприємствами та технологічними процесами гірничої галузі.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1 Тема 1. Загальні відомості про промивку рідин. Тема 2. Матеріали для приготування промивальних рідин. Тема 3. Склад і властивості промивальних рідин. Змістовий модуль 2 Тема 4. Промивальні рідини для буріння в різних геолого-технічних умовах. Тема 5. Приготування й очищення промивальних рідин.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота: опрацювання джерел інформації та пошук її в Інтернет; підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); виконання практичних/лабораторних робіт; обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Методами оцінювання є письмове бліцопитування, модульна контрольна робота, захист лабораторної роботи. Підсумкову кількість балів формують бали, які отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем навчальної дисципліни, захисту лабораторних робіт, виконання модульної та підсумкової контрольної роботи, складання іспиту. Максимальна кількість балів на іспиті – 32 бали, мінімальна кількість балів – 15 балів.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Вирвінський П. П. Геологорозвідувальна справа і техніка безпеки / П. П. Вирвінський, Ю. Л. Кузін, В. Л. Хоменко. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2010. 320 с. 2. Войтенко В. С., Вітрик В. Г., Яремійчук Р. С. Технологія і техніка буріння : узагальнююча книжка. Львів : Центр Європи, 2012. 708 с. 3. Дудля М. А. Промивальні рідини в бурінні : підручник / М. А. Дудля. – 3-тє вид., доп. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2011. 542 с. 4. Правила безпеки на геолорозвідувальних роботах : галузевий нормативний акт про охорону праці. К. : ПП «Фотопрінт», 2002. 92 с. 5. Промивка свердловин: Підруч. для технікумів / Загибайло Г. Т., Башлик С. М.; За ред. М. М. Гавриленка. К. : Знання України, 2006. 200 с. Додаткові: 1. Бойко В. С. Підземна гідрогазодинаміка : Априорі, Львів, 2008. 452 с. 2. Винокурова Л. Е., Васильчук М. В., Гаман М. В. Основи охорони праці: Навчальний посібник для ПТНЗ. К. : Факт, 2005. 3. Дудля М. А. Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин / М. А. Дудля, І. О. Садовенко. Дніпропетровськ : НГУ, 2007. 399 с. 4. Коровяка Є. А., Ігнатов А. О. Прогресивні технології спорудження свердловин. Дніпро НТУ “ДП”, 2020. 165 с.

	5. Мислюк М. А., Рибич І. Й., Яремійчук Р. С. Буріння свердловин. У 5-и томах : довідник. Т. 2 : Промивання свердловин. Відробка доліт. К. : Інтерпрес ЛТД, 2002. 298 с. Інтернет-ресурси: 1. https://publish.com.ua/budivnytstvo/promivannya-sverdlovin-tekhnologiya-ta-obladnannya.html 2. https://library.nung.edu.ua/buriinna-sverdlovin.html-6 3. https://www.h2o-plus.com.ua/ua/metody-ochistki-skvazhiny/
Політика дисципліни	Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом практичних та лабораторних робіт. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 45 балів. Для допуску до іспиту обов'язково перескласти матеріал тем (практичні та лабораторні роботи), за які отримано малу кількість балів. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії буріння свердловин та гідрогеології

Протокол № 1 від «04» 09 2023 р.

Голова циклової комісії _____

Олександр ВАЩЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії

Протокол № 1 від «05» 09 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії _____

Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

заступник директора з навчальної роботи

Людмила НАЙЧУК

«06» 09 2023 р.